

2022 年普通高等学校招生全国统一考试（全国乙卷）

理科综合能力测试

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 1~5 题只有一项符合题目要求，第 6~8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1. 2022 年 3 月，中国航天员翟志刚、王亚平、叶光富在离地球表面约 400 km 的“天宫二号”空间站上通过天地连线，为同学们上了一堂精彩的科学课。通过直播画面可以看到，在近地圆轨道上飞行的“天宫二号”中，航天员可以自由地漂浮，这表明他们（ ）

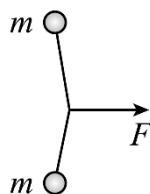
- A. 所受地球引力的大小近似为零
- B. 所受地球引力与飞船对其作用力两者的合力近似为零
- C. 所受地球引力的大小与其随飞船运动所需向心力的大小近似相等
- D. 在地球表面上所受引力的大小小于其随飞船运动所需向心力的大小

【详解】ABC. 航天员在空间站中所受万有引力完全提供做圆周运动的向心力，飞船对其作用力等于零，故 C 正确，AB 错误；

D. 根据万有引力公式 $F = G \frac{Mm}{r^2}$ 可知，在地球表面上所受引力的大小大于在飞船所受的万有引力大小，因此地球表面引力大于其随飞船运动所需向心力的大小，故 D 错误。
故选 C。

2. 如图，一不可伸长轻绳两端各连接一质量为 m 的小球，初始时整个系统静置于光滑水平桌面上，两球间的距离等于绳长 L 。一大小为 F 的水平恒力作用在轻绳的中点，方向与两球连线垂直。当两球运动至二者相距 $\frac{3}{5}L$ 时，它们加速度的大小均为（ ）

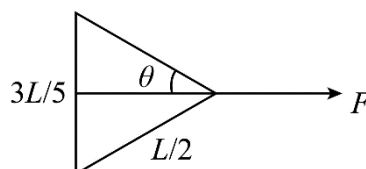
- A. $\frac{5F}{8m}$
- B. $\frac{2F}{5m}$
- C. $\frac{3F}{8m}$
- D. $\frac{3F}{10m}$



【详解】当两球运动至二者相距 $\frac{3}{5}L$ 时，如图所示

由几何关系可知

$$\sin \theta = \frac{\frac{3L}{5}}{\frac{L}{2}} = \frac{3}{5}$$



设绳子拉力为 T ，水平方向有 $2T \cos \theta = F$

解得 $T = \frac{5}{8}F$

对任意小球由牛顿第二定律可得： $T = ma$

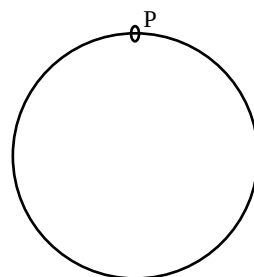
解得： $a = \frac{5F}{8m}$

故 A 正确，BCD 错误。

故选 A。

3. 固定于竖直平面内的光滑大圆环上套有一个小环，小环从大圆环顶端 P 点由静止开始自由下滑，在下滑过程中，小环的速率正比于（ ）

- A. 它滑过的弧长
- B. 它下降的高度
- C. 它到 P 点的距离
- D. 它与 P 点的连线扫过的面积



【答案】C

【详解】如图所示

设圆环下降的高度为 h ，圆环的半径为 R ，它到 P 点的距离为 L ，根据机械能守恒定律得

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

由几何关系可得 $h = L\sin\theta$

$$\sin\theta = \frac{L}{2R}$$

联立可得

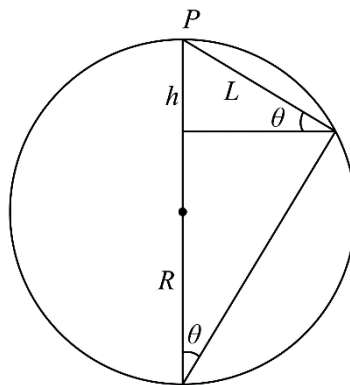
$$h = \frac{L^2}{2R}$$

可得

$$v = L\sqrt{\frac{g}{R}}$$

故 C 正确， ABD 错误。

故选 C 。



4. 一点光源以 113 W 的功率向周围所有方向均匀地辐射波长约为 $6\times 10^{-7}\text{ m}$ 的光，在离点光源距离为 R 处每秒垂直通过每平方米的光子数为 3×10^{14} 个。普朗克常量为 $h = 6.63\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$ 。 R 约为 ()

- A. $1\times 10^2\text{ m}$ B. $3\times 10^2\text{ m}$ C. $6\times 10^2\text{ m}$ D. $9\times 10^2\text{ m}$

【详解】一个光子的能量为

$$E = h\nu$$

ν 为光的频率，光的波长与频率有以下关系

$$c = \lambda\nu$$

光源每秒发出的光子的个数为

$$n = \frac{P}{h\nu} = \frac{P\lambda}{hc}$$

P 为光源的功率，光子以球面波的形式传播，那么以光源为原点的球面上的光子数相同，此时距光源的距离为 R 处，每秒垂直通过每平方米的光子数为 3×10^{14} 个，那么此处的球面的表面积为

$$S = 4\pi R^2$$

则

$$\frac{n}{S} = 3\times 10^{14}$$

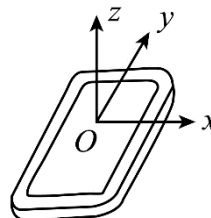
联立以上各式解得

$$R \approx 3\times 10^2\text{ m}$$

故选 B 。

5. 安装适当的软件后，利用智能手机中的磁传感器可以测量磁感应强度 B 。如图，在手机上建立直角坐标系，手机显示屏所在平面为 xOy 面。某同学在某地对地磁场进行了四次测量，每次测量时 y 轴指向不同方向而 z 轴正向保持竖直向上。根据表中测量结果可推知 ()

测量序号	$B_x / \mu\text{T}$	$B_y / \mu\text{T}$	$B_z / \mu\text{T}$
1	0	21	-45
2	0	-20	-46
3	21	0	-45
4	-21	0	-45



- A. 测量地点位于南半球
B. 当地的地磁场大小约为 $50 \mu\text{T}$
C. 第 2 次测量时 y 轴正向指向南方
D. 第 3 次测量时 y 轴正向指向东方

【详解】A. 如图所示

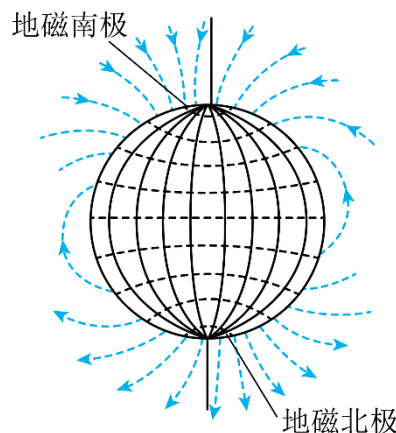
地球可视为一个磁偶极，磁南极大致指向地理北极附近，磁北极大致指向地理南极附近。通过这两个磁极的假想直线（磁轴）与地球的自转轴大约成 11.3° 的倾斜。由表中 z 轴数据可看出 z 轴的磁场竖直向下，则测量地点应位于北半球，A 错误；

B. 磁感应强度为矢量，故由表格可看出此处的磁感应强度大致为

$$B = \sqrt{B_x^2 + B_z^2} = \sqrt{B_y^2 + B_z^2}$$

计算得 $B \approx 50 \mu\text{T}$ 。B 正确；

CD. 由选项 A 可知测量地在北半球，而北半球地磁场指向北方斜向下，则第 2 次测量，测量 $B_y < 0$ ，故 y 轴指向南方，第 3 次测量 $B_x > 0$ ，故 x 轴指向北方而 y 轴则指向西方，C 正确、D 错误。故选 BC。



6. 如图，两对等量异号点电荷 $+q$ 、 $-q$ ($q > 0$) 固定于正方形的 4 个顶点上。L、N 是该正方形两条对角线与其内切圆的交点，O 为内切圆的圆心，M 为切点。则 ()

- A. L 和 N 两点处的电场方向相互垂直
B. M 点的电场方向平行于该点处的切线，方向向左
C. 将一带正电的点电荷从 M 点移动到 O 点，电场力做正功
D. 将一带正电的点电荷从 L 点移动到 N 点，电场力做功为零

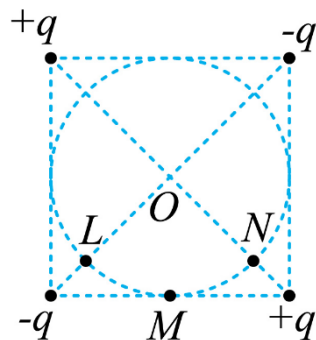
【详解】A. 两个正电荷在 N 点产生的场强方向由 N 指向 O，N 点处于两负电荷连线的中垂线上，则两负电荷在 N 点产生的场强方向由 N 指向 O，则 N 点的合场强方向由 N 指向 O，同理可知，两个负电荷在 L 处产生的场强方向由 O 指向 L，L 点处于两正电荷连线的中垂线上，两正电荷在 L 处产生的场强方向由 O 指向 L，则 L 处的合场方向由 O 指向 L，由于正方形两对角线垂直平分，则 L 和 N 两点处的电场方向相互垂直，故 A 正确；

B. 正方形底边的一对等量异号电荷在 M 点产生的场强方向向左，而正方形上方的一对等量异号电荷在 M 点产生的场强方向向右，由于 M 点离上方一对等量异号电荷距离较远，则 M 点的场方向向左，故 B 正确；

C. 由图可知，M 和 O 点位于两等量异号电荷的等势线上，即 M 和 O 点电势相等，所以将一带正电的点电荷从 M 点移动到 O 点，电场力做功为零，故 C 错误；

D. 由图可知，L 点的电势低于 N 点电势，则将一带正电的点电荷从 L 点移动到 N 点，电场力做功不为零，故 D 错误。

故选 AB。

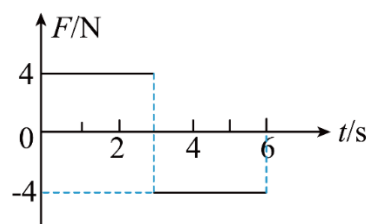


7. 质量为 1 kg 的物块在水平力 F 的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动， F 与时间 t 的关系如图所示。已知物块与地面间的动摩擦因数为 0.2 ，重力加速度大小取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。则 ()

- A. 4 s 时物块的动能为零
B. 6 s 时物块回到初始位置
C. 3 s 时物块的动量为 $12 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$
D. $0 \sim 6 \text{ s}$ 时间内 F 对物块所做的功为 40 J

【详解】物块与地面间的摩擦力为

$$f = \mu mg = 2 \text{ N}$$



AC. 对物块从 $0 \sim 3\text{ s}$ 内由动量定理可知

$$(F - f)t_1 = mv_3$$

即

$$(4 - 2) \times 3 = 1 \times v_3$$

得 $v_3 = 6\text{ m/s}$

3s 时物块的动量为

$$p = mv_3 = 6\text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

设 3s 后经过时间 t 物块的速度减为 0, 由动量定理可得

$$-(F + f)t = 0 - mv_3$$

即

$$-(4 + 2)t = 0 - 1 \times 6$$

解得

$$t = 1\text{ s}$$

所以物块在 4s 时速度减为 0, 则此时物块的动能也为 0, 故 A 正确, C 错误;

B. $0 \sim 3\text{ s}$ 物块发生的位移为 x_1 , 由动能定理可得

$$(F - f)x_1 = \frac{1}{2}mv_3^2$$

即

$$(4 - 2)x_1 = \frac{1}{2} \times 1 \times 6^2$$

得 $x_1 = 9\text{ m}$

3s ~ 4s 过程中, 对物块由动能定理可得

$$-(F + f)x_2 = 0 - \frac{1}{2}mv_3^2$$

即

$$-(4 + 2)x_2 = 0 - \frac{1}{2} \times 1 \times 6^2$$

得 $x_2 = 3\text{ m}$

4s ~ 6s 物块开始反向运动, 物块的加速度大小为

$$a = \frac{F - f}{m} = 2\text{ m/s}^2$$

发生的位移为

$$x_3 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2^2\text{ m} = 4\text{ m} < x_1 + x_2$$

即 6s 时物块没有回到初始位置, 故 B 错误;

D. 物块在 6s 时的速度大小为

$$v_6 = 2 \times 2\text{ m/s} = 4\text{ m/s}$$

0 ~ 6s 拉力所做的功为

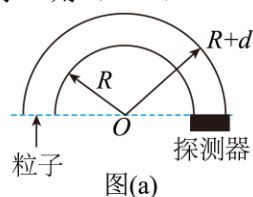
$$W = (4 \times 9 - 4 \times 3 + 4 \times 4)\text{ J} = 40\text{ J}$$

故 D 正确。

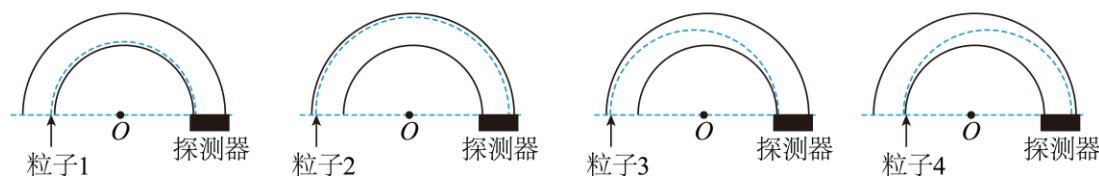
故选 AD。

8. 一种可用于卫星上的带电粒子探测装置, 由两个同轴的半圆柱形带电导体极板 (半径分别为 R 和 $R + d$) 和探测器组成, 其横截面如图 (a) 所示, 点 O 为圆心。在截面内, 极板间各点的电场强度大小与其到 O 点的距离成反比, 方向指向 O 点。4 个带正电的同种粒子从极板间通过, 到达探测器。不计重力。粒子 1、2 做圆周运动, 圆的圆心为 O 、半径分别为 r_1 、 r_2 ($R < r_1 < r_2 < R + d$); 粒子 3 从距 O 点 r_2 的位置入射并从距 O 点 r_1 的位置出

射；粒子 4 从距 O 点 r_1 的位置入射并从距 O 点 r_2 的位置出射，轨迹如图 (b) 中虚线所示。则 ()



图(a)



图(b)

- A. 粒子 3 入射时的动能比它出射时的大
- B. 粒子 4 入射时的动能比它出射时的大
- C. 粒子 1 入射时的动能小于粒子 2 入射时的动能
- D. 粒子 1 入射时的动能大于粒子 3 入射时的动能

【详解】C. 在截面内，极板间各点的电场强度大小与其到 O 点的距离成反比，可设为 $Er = k$

带正电的同种粒子 1、2 在均匀辐向电场中做匀速圆周运动，则有

$$qE_1 = m \frac{v_1^2}{r_1}, \quad qE_2 = m \frac{v_2^2}{r_2}$$

可得

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{qE_1 r_1}{2} = \frac{qE_2 r_2}{2}$$

即粒子 1 入射时的动能等于粒子 2 入射时的动能，故 C 错误；

A. 粒子 3 从距 O 点 r_2 的位置入射并从距 O 点 r_1 的位置出射，做向心运动，电场力做正功，则动能增大，粒子 3 入射时的动能比它出射时的小，故 A 错误；

B. 粒子 4 从距 O 点 r_1 的位置入射并从距 O 点 r_2 的位置出射，做离心运动，电场力做负功，则动能减小，粒子 4 入射时的动能比它出射时的大，故 B 正确；

D. 粒子 3 做向心运动，有

$$qE_2 > m \frac{v_3^2}{r_2}$$

可得

$$\frac{1}{2}mv_3^2 < \frac{qE_2 r_2}{2} = \frac{1}{2}mv_1^2$$

粒子 1 入射时的动能大于粒子 3 入射时的动能，故 D 正确；

故选 BD

三、非选择题：

(一) 必考题：

9. (5 分) 用雷达探测一高速飞行器的位置。从某时刻 ($t=0$) 开始的一段时间内，该飞行器可视为沿直线运动，每隔 1 s 测量一次其位置，坐标为 x ，结果如下表所示：

t/s	0	1	2	3	4	5	6
-------	---	---	---	---	---	---	---

x/m	0	507	1094	1759	2505	3329	4233
-----	---	-----	------	------	------	------	------

回答下列问题：

(1) 根据表中数据可判断该飞行器在这段时间内近似做匀加速运动，判断的理由是：_____；

(2) 当 $x = 507 \text{ m}$ 时，该飞行器速度的大小 $v =$ _____ m/s ；

(3) 这段时间内该飞行器加速度的大小 $a =$ _____ m/s^2 (保留 2 位有效数字)。

【详解】(1) 第 1 s 内的位移 507 m，第 2 s 内的位移 587 m，第 3 s 内的位移 665 m，第 4 s 内的位移 746 m，第 5 s 内的位移 824 m，第 6 s 内的位移 904 m，则相邻 1 s 内的位移之差接近 $\Delta x = 80 \text{ m}$ ，可知判断飞行器在这段时间内做匀加速运动；

(2) 当 $x = 507 \text{ m}$ 时飞行器的速度等于 0~2 s 内的平均速度，则

$$v_1 = \frac{1094}{2} \text{ m/s} = 547 \text{ m/s}$$

(3) 根据

$$a = \frac{x_{36} - x_{03}}{9T^2} = \frac{4233 - 2 \times 1759}{9 \times 1^2} \text{ m/s}^2 \approx 79 \text{ m/s}^2$$

10. (10 分) 一同学探究阻值约为 550Ω 的待测电阻 R_x 在 $0 \sim 5 \text{ mA}$ 范围内的伏安特性。可用器材有：电压表 V (量程为 3 V ，内阻很大)，电流表 A (量程为 1 mA ，内阻为 300Ω)，电源 E (电动势约为 4 V ，内阻不计)，滑动变阻器 R (最大阻值可选 10Ω 或 $1.5 \text{ k}\Omega$)，定值电阻 R_0 (阻值可选 75Ω 或 150Ω)，开关 S ，导线若干。

(1) 要求通过 R_x 的电流可在 $0 \sim 5 \text{ mA}$ 范围内连续可调，在答题卡上将图 (a) 所示的器材符号连线，画出实验电路的原理图_____；

(2) 实验时，图 (a) 中的 R 应选最大阻值为_____ (填“ 10Ω ”或“ $1.5 \text{ k}\Omega$ ”)的滑动变阻器， R_0 应选阻值为_____ (填“ 75Ω ”或“ 150Ω ”)的定值电阻；

(3) 测量多组数据可得 R_x 的伏安特性曲线。若在某次测量中，电压表、电流表的示数分别如图 (b) 和图 (c) 所示，则此时 R_x 两端的电压为_____ V ，流过 R_x 的电流为_____ mA ，此组数据得到的 R_x 的阻值为_____ Ω (保留 3 位有效数字)。

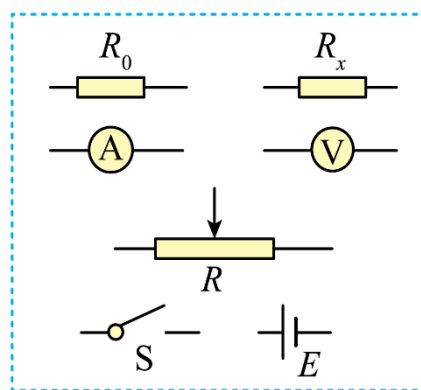


图 (a)

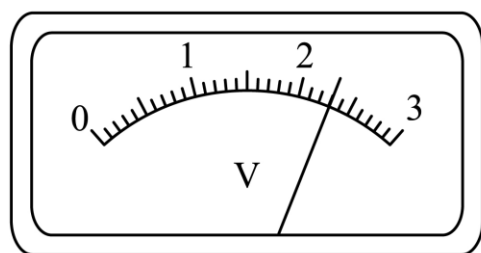


图 (b)

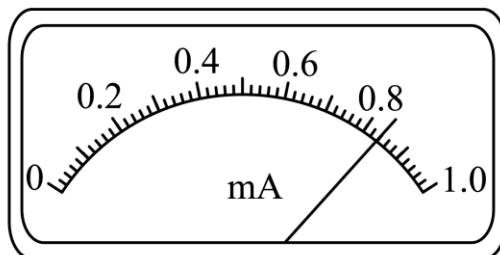
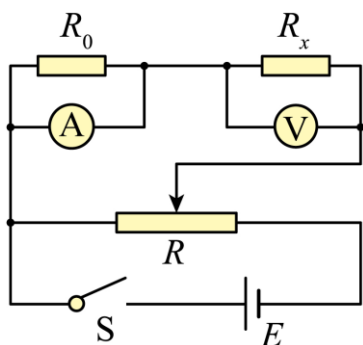


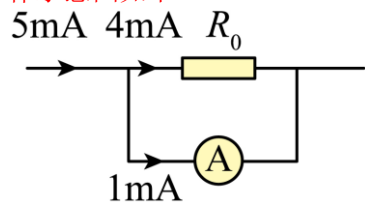
图 (c)

【详解】(1) 电流表内阻已知，电流表与 R_0 并联扩大电流表量程，进而准确测量通过 R_x 的电流，电压表单独测量 R_x 的电压；滑动变阻器采用分压式接法，电表从 0 开始测量，满足题中通过 R_x 的电流从 $0 \sim 5 \text{ mA}$ 连续可调，电路图如下



(2) 电路中 R 应选最大阻值为 10Ω 的滑动变阻器，方便电路的调节，测量效率高、实验误差小；

通过 R_x 的电流最大为 5mA ，需要将电流表量程扩大为原来的 5 倍，根据并联分流的规律示意图如下



根据并联分流，即并联电路中电流之比等于电阻的反比，可知

$$\frac{4\text{mA}}{1\text{mA}} = \frac{300\Omega}{R_0}$$

解得

$$R_0 = 75\Omega$$

(3) 电压表每小格表示 0.1V ，向后估读一位，即 $U = 3.20\text{V}$ ；

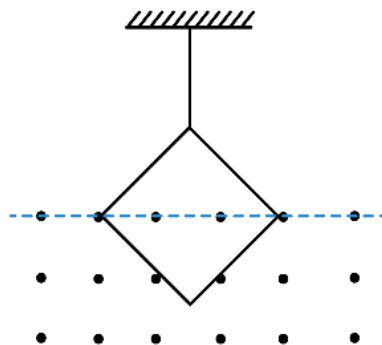
电流表每小格表示 0.02mA ，本位估读，即 0.84mA ，电流表量程扩大 5 倍，所以通过 R_x 的电流为 $I = 4.20\text{mA}$ ；

根据欧姆定律可知

$$R_x = \frac{U}{I} = \frac{2.30}{4.20 \times 10^{-3}} \Omega \approx 548\Omega$$

11. (12 分) 如图，一不可伸长的细绳的上端固定，下端系在边长为 $l = 0.40\text{m}$ 的正方形金属框的一个顶点上。金属框的一条对角线水平，其下方有方向垂直于金属框所在平面的匀强磁场。已知构成金属框的导线单位长度的阻值为 $\lambda = 5.0 \times 10^{-3} \Omega/\text{m}$ ；在 $t = 0$ 到 $t = 3.0\text{s}$ 时间内，磁感应强度大小随时间 t 的变化关系为 $B(t) = 0.3 - 0.1t$ (SI)。求：

- (1) $t = 2.0\text{s}$ 时金属框所受安培力的大小；
- (2) 在 $t = 0$ 到 $t = 2.0\text{s}$ 时间内金属框产生的焦耳热。



【详解】(1) 金属框的总电阻为

$$R = 4l\lambda = 4 \times 0.4 \times 5 \times 10^{-3} \Omega = 0.008\Omega$$

金属框中产生的感应电动势为

$$E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta B \times \frac{l^2}{2}}{\Delta t} = 0.1 \times \frac{1}{2} \times 0.4^2 \text{V} = 0.008\text{V}$$

金属框中的电流为

$$I = \frac{E}{R} = 1\text{A}$$

$t = 2.0 \text{ s}$ 时磁感应强度为

$$B_2 = (0.3 - 0.1 \times 2) \text{ T} = 0.1 \text{ T}$$

金属框处于磁场中的有效长度为

$$L = \sqrt{2}l$$

此时金属框所受安培力大小为

$$F_A = B_2 IL = 0.1 \times 1 \times \sqrt{2} \times 0.4 \text{ N} = 0.04\sqrt{2} \text{ N}$$

(2) $0 \sim 2.0 \text{ s}$ 内金属框产生的焦耳热为

$$Q = I^2 R t = 1^2 \times 0.008 \times 2 \text{ J} = 0.016 \text{ J}$$

12. (20 分) 如图 (a), 一质量为 m 的物块 A 与轻质弹簧连接, 静止在光滑水平面上; 物块 B 向 A 运动, $t=0$ 时与弹簧接触, 到 $t=2t_0$ 时与弹簧分离, 第一次碰撞结束, A、B 的 $v-t$ 图像如图(b)所示。已知从 $t=0$ 到 $t=t_0$ 时间内, 物块 A 运动的距离为 $0.36v_0t_0$ 。A、B 分离后, A 滑上粗糙斜面, 然后滑下, 与一直在水平面上运动的 B 再次碰撞, 之后 A 再次滑上斜面, 达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为 θ ($\sin\theta = 0.6$), 与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求

- (1) 第一次碰撞过程中, 弹簧弹性势能的最大值;
- (2) 第一次碰撞过程中, 弹簧压缩量的最大值;
- (3) 物块 A 与斜面间的动摩擦因数。

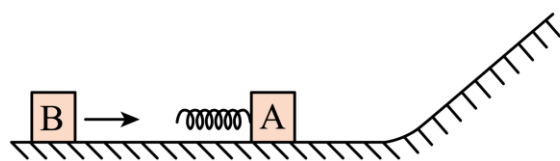


图 (a)

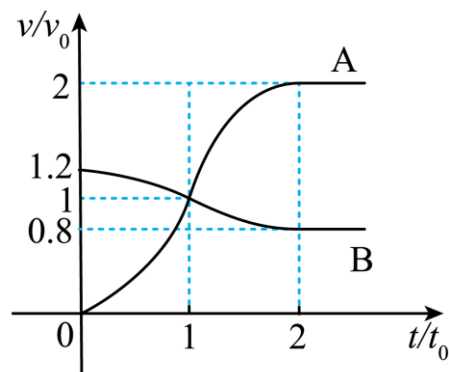


图 (b)

【解析】

【详解】(1) 当弹簧被压缩最短时, 弹簧弹性势能最大, 此时 A、B 速度相等, 即 $t=t_0$ 时刻, 根据动量守恒定律

$$m_B \cdot 1.2v_0 = (m_B + m)v_0$$

根据能量守恒定律

$$E_{p\max} = \frac{1}{2}m_B(1.2v_0)^2 - \frac{1}{2}(m_B + m)v_0^2$$

联立解得

$$m_B = 5m$$

$$E_{p\max} = 0.6mv_0^2$$

(2) 解法一: 同一时刻弹簧对 A、B 的弹力大小相等, 根据牛顿第二定律

$$F = ma$$

可知同一时刻

$$a_A = 5a_B$$

则同一时刻 A、B 的瞬时速度分别为

$$v_A = a_A t, \quad v_B = 1.2v_0 - \frac{a_A t}{5}$$

根据位移等速度在时间上的累积可得

$$s_A = v_A t (\text{累积}), \quad s_B = v_B t (\text{累积})$$

又

$$s_A = 0.36v_0 t_0$$

解得

$$s_B = 1.128v_0 t_0$$

第一次碰撞过程中，弹簧压缩量的最大值

$$\Delta s = s_B - s_A = 0.768v_0 t_0$$

解法二：B 接触弹簧后，压缩弹簧的过程中，A、B 动量守恒，有

$$m_B \times 1.2v_0 = 6mv_0 = m_B v_B + mv_A$$

对方程两边同时乘以时间 Δt ，有

$$6mv_0 \Delta t = 5mv_B \Delta t + mv_A \Delta t$$

0- t_0 之间，根据位移等速度在时间上的累积，可得

$$6mv_0 t_0 = 5ms_B + ms_A$$

将 $s_A = 0.36v_0 t_0$ 代入可得

$$s_B = 1.128v_0 t_0$$

则第一次碰撞过程中，弹簧压缩量的最大值

$$\Delta s = s_B - s_A = 0.768v_0 t_0$$

(3) 物块 A 第二次到达斜面的最高点与第一次相同，说明物块 A 第二次与 B 分离后速度大小仍为 $2v_0$ ，方向水平向右，设物块 A 第一次滑下斜面的速度大小为 v_A ，设向左为正方向，根据动量守恒定律可得

$$mv'_A - 5m \cdot 0.8v_0 = m \cdot (-2v_0) + 5mv'_B$$

根据能量守恒定律可得

$$\frac{1}{2}mv_A'^2 + \frac{1}{2} \cdot 5m \cdot (0.8v_0)^2 = \frac{1}{2}m \cdot (-2v_0)^2 + \frac{1}{2} \cdot 5mv_B'^2$$

联立解得

$$v'_A = v_0$$

方法一：设在斜面上滑行的长度为 L ，上滑过程，根据动能定理可得

$$-mgL \sin \theta - \mu mgL \cos \theta = 0 - \frac{1}{2}m(2v_0)^2$$

下滑过程，根据动能定理可得

$$mgL \sin \theta - \mu mgL \cos \theta = \frac{1}{2}mv_0^2 - 0$$

联立解得

$$\mu = 0.45$$

方法二：根据牛顿第二定律，可以分别计算出滑块 A 上滑和下滑时的加速度，

$$mg \sin \theta + \mu mg \cos \theta = ma_{\text{上}}, \quad mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta = ma_{\text{下}}$$

上滑时末速度为 0，下滑时初速度为 0，由匀变速直线运动的位移速度关系可得

$$2a_{\text{上}}x = (2v_0)^2 - 0, \quad 2a_{\text{下}}x = v_A'^2 = v_0^2$$

联立可解得

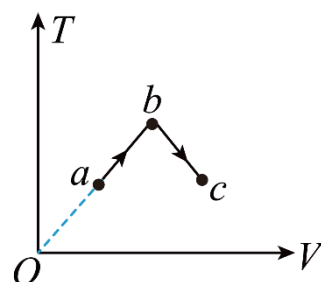
$$\mu = 0.45$$

二) 选考题

【物理-选修 3-3】

13. (5 分) 一定量的理想气体从状态 a 经状态 b 变化到状态 c, 其过程如 T - V 图上的两条线段所示, 则气体在 ()

- A. 状态 a 处的压强大于状态 c 处的压强
- B. 由 a 变化到 b 的过程中, 气体对外做功
- C. 由 b 变化到 c 的过程中, 气体的压强不变
- D. 由 a 变化到 b 的过程中, 气体从外界吸热
- E. 由 a 变化到 b 的过程中, 从外界吸收的热量等于其增加的内能



【详解】AC. 根据理想气体状态方程可知

$$T = \frac{p}{nR} \cdot V$$

即 T - V 图像的斜率为 $\frac{p}{nR}$, 故有

$$p_a = p_b > p_c$$

故 A 正确, C 错误;

B. 理想气体由 a 变化到 b 的过程中, 因体积增大, 则气体对外做功, 故 B 正确;

DE. 理想气体由 a 变化到 b 的过程中, 温度升高, 则内能增大, 由热力学第一定律有

$$\Delta U = Q + W$$

而 $\Delta U > 0$, $W < 0$, 则有

$$\Delta U = Q - |W|$$

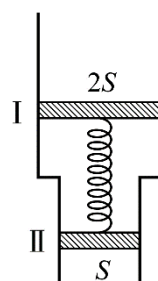
可得

$$Q > 0, \quad Q > \Delta U$$

即气体从外界吸热, 且从外界吸收的热量大于其增加的内能, 故 D 正确, E 错误;

故选 ABD。

(10 分) 如图, 一竖直放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成, 汽缸中活塞 I 和活塞 II 之间封闭有一定量的理想气体, 两活塞用一轻质弹簧连接, 汽缸连接处有小卡销, 活塞 II 不能通过连接处。活塞 I、II 的质量分别为 $2m$ 、 m , 面积分别为 $2S$ 、 S , 弹簧原长为 l 。初始时系统处于平衡状态, 此时弹簧的伸长量为 $0.1l$, 活塞 I、II 到汽缸连接处的距离相等, 两活塞间气体的温度为 T_0 。已知活塞外大气压强为 p_0 , 忽略活塞与缸壁间的摩擦, 汽缸无漏气, 不计弹簧的体积。



(1) 求弹簧的劲度系数;

(2) 缓慢加热两活塞间的气体, 求当活塞 II 刚运动到汽缸连接处时, 活塞间气体的压强和温度。

【解析】

【详解】(1) 设封闭气体的压强为 p_1 , 对两活塞和弹簧的整体受力分析, 由平衡条件有

$$mg + p_0 \cdot 2S + 2mg + p_1 S = p_0 S + p_1 \cdot 2S$$

解得

$$p_1 = p_0 + \frac{3mg}{S}$$

对活塞 I 由平衡条件有

$$2mg + p_0 \cdot 2S + k \cdot 0.1l = p_1 \cdot 2S$$

解得弹簧的劲度系数为

$$k = \frac{40mg}{l}$$

(2) 缓慢加热两活塞间的气体使得活塞 II 刚运动到汽缸连接处时, 对两活塞和弹簧的整体

由平衡条件可知，气体的压强不变依然为

$$p_2 = p_1 = p_0 + \frac{3mg}{S}$$

即封闭气体发生等压过程，初末状态的体积分别为

$$V_1 = \frac{1.1l}{2} \times 2S + \frac{1.1l}{2} \times S = \frac{3.3lS}{2}, \quad V_2 = l_2 \cdot 2S$$

由气体的压强不变，则弹簧的弹力也不变，故有

$$l_2 = 1.1l$$

有等压方程可知

$$\frac{V_1}{T_0} = \frac{V_2}{T_2}$$

解得

$$T_2 = \frac{4}{3} T_0$$

【物理——选修 3-4】

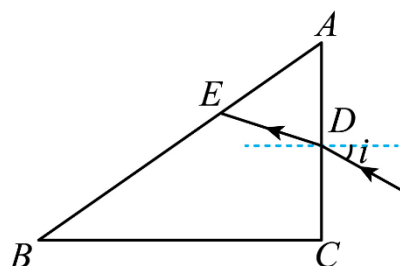
14. (5 分) 介质中平衡位置在同一水平面上的两个点波源 S_1 和 S_2 ，二者做简谐运动的振幅相等，周期均为 0.8 s 。当 S_1 过平衡位置向上运动时， S_2 也过平衡位置向上运动。若波速为 5 m/s ，则由 S_1 和 S_2 发出的简谐横波的波长均为 m 。 P 为波源平衡位置所在水平面上的一点，与 S_1 、 S_2 平衡位置的距离均为 10 m ，则两波在 P 点引起的振动总是相互 (填“加强”或“削弱”) 的；当 S_1 恰好在平衡位置向上运动时，平衡位置在 P 处的质点 (填“向上”或“向下”) 运动。

【详解】(1) 因周期 $T = 0.8 \text{ s}$ ，波速为 $v = 5 \text{ m/s}$ ，则波长为 $\lambda = vT = 4 \text{ m}$ 。

(2) 因两波源到 P 点的距离之差为零，且两振源振动方向相同，则 P 点的振动是加强的；

(3) 因 $S_1P = 10 \text{ m} = 2.5\lambda$ ，则当 S_1 恰好的平衡位置向上运动时，平衡位置在 P 点的质点向下振动。

(10 分) 一细束单色光在三棱镜 ABC 的侧面 AC 上以大角度由 D 点入射 (入射面在棱镜的横截面内)，入射角为 i ，经折射后射至 AB 边的 E 点，如图所示，逐渐减小 i ， E 点向 B 点移动，当 $\sin i = \frac{1}{6}$ 时，恰好没有光线从 AB 边射出棱镜，且 $DE = DA$ 。求棱镜的折射率。



【详解】

因为当 $\sin i = \frac{1}{6}$ 时，恰好没有光线从 AB 边射出，可知光线在 E 点发生全反射，设临界角为 C ，则

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

由几何关系可知，光线在 D 点的折射角为

$$r = 90^\circ - 2C$$

则

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n$$

联立可得

$$n = 1.5$$

